



BREVET DE FIN D'ÉTUDES MOYENNES SESSION 2023

MATHÉMATIQUES

Classe : Troisième

EXERCICE 1

Pour chacune des questions dans le tableau ci-dessous, trois réponses A , B et C sont proposées dont une seule est correcte. Pour répondre, tu porteras sur ta copie le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse choisie.

Chaque réponse correcte est notée 0,75 point. Une réponse fausse ou une absence de réponse est notée 0 point.

N°	Questions	A	B	C
1	Quelle est la valeur du réel $\frac{5}{6}\sqrt{\frac{36}{5}}$?	$\frac{1}{6}\sqrt{36}$	$\sqrt{6}$	$\sqrt{5}$
2	Quels sont les réels qui vérifient l'équation $\sqrt{(2x+7)^2} = 5-2\sqrt{3} $?	$-1-\sqrt{3}$ et $-6+\sqrt{3}$	$1-\sqrt{3}$ et $6+\sqrt{3}$	$1+\sqrt{3}$ et $6-\sqrt{3}$
3	Quelle est l'aire latérale en cm^2 d'un cône de révolution de rayon de base $r = 2\sqrt{2}$ cm et de génératrice $g = \sqrt{18}$ cm ?	12π	$4\sqrt{6}\pi$	$36\sqrt{2}\pi$
4	On considère la série statistique de notes suivante : 17 ; 9 ; 11 ; 6 ; 13 ; 18 ; 13 ; 15 ; 14 ; 13. Quelle est la note médiane ?	14	13	15
5	Soit ABC un triangle tel que $\widehat{CAB} = 55^\circ$ et $\widehat{CBA} = 80^\circ$. Soit O le centre du cercle circonscrit au triangle et P le point diamétralement opposé à B . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{AOB}$?	90°	45°	55°
6	Quelle est l'expression littérale de l'application affine g telle que $g\left(\frac{1}{2}\right) = 2$ et $g(1) = 1$?	$2x + 3$	$-2x - 3$	$-2x + 3$

N°	Questions	A	B	C
7	Quel est le vecteur égal à $\vec{U} = \vec{GA} - \vec{EM} - \vec{GF} + \vec{EF} + \vec{AM}$?	$2\vec{AE}$	$\vec{0}$	$\frac{1}{2}\vec{AE}$
8	Soit ABC un triangle équilatéral de côté α et de hauteur h . Quelle est la valeur de la hauteur h ?	$\alpha \frac{\sqrt{3}}{2}$	$\alpha\sqrt{3}$	$\alpha \frac{\sqrt{2}}{3}$
9	Quel est l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $(3-x)(2x+3) > 0$?	$\left[-\frac{3}{2}, 3\right]$	$\left]-\frac{3}{2}, 3\right[$	$\left\{-\frac{3}{2}, 3\right\}$
10	Soit ABC un triangle inscrit dans un cercle de centre O tel que $\widehat{OAC} = 55^\circ$. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$?	55°	110°	35°

EXERCICE 2

1) Écris l'expression $E = \sqrt{(3-3\sqrt{2})^2} + \sqrt{50} - 7\sqrt{32} + \sqrt{9}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b des entiers relatifs, b positif.

2) On pose $p = \frac{2\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}+2}$ et $q = \frac{1}{6\sqrt{3}-10}$.

Montre que p et q sont des inverses.

3) On considère des réels x et y tels que $x = 6\sqrt{3} - 10$ et $y = \sqrt{208 - 120\sqrt{3}}$.

a) Détermine le signe de x .

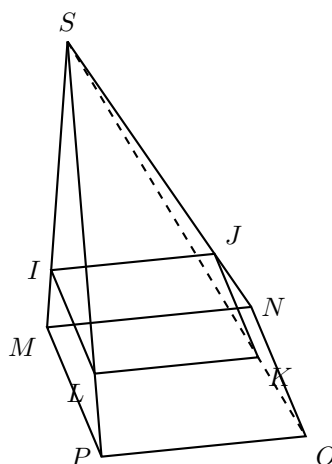
b) Calcule x^2 . Déduis-en une écriture simplifiée de $y = \sqrt{208 - 120\sqrt{3}}$.

c) Encadre le réel x à 10^{-2} près sachant que $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$.

EXERCICE 3

La figure $SMNOP$ ci-contre représente une pyramide à base rectangulaire $MNOP$, de hauteur $[SM]$.

On donne : $SM = 7,5$ cm ; $MN = 4$ cm et $NO = 5,5$ cm.



1) Calcule le volume V_1 de la pyramide $SMNOP$.

- 2) Montre que $SN = 8,5$ cm.
- 3) Soit I un point de $[SM]$ tel que $SI = 6$ cm et J celui de $[SN]$ tel que $SJ = 6,8$ cm.
- a) Montre que les droites (IJ) et (MN) sont parallèles.
- b) Calcule la longueur IJ .
- 4) Le plan passant par I et parallèle à la base de la pyramide $SMNOP$ coupe les segments $[SO]$ et $[SP]$ respectivement aux points K et L .
Calcule le volume du solide $SIJKL$.
- 5) Un menuisier métallique veut fabriquer un récipient pour servir d'unité de mesure d'un produit céréalier qu'on doit distribuer aux populations d'une commune.
- Ce récipient est représenté par le solide $IJKLMNOP$ à l'échelle de $\frac{1}{5}$.
- a) Sachant qu'un kg de ce produit occupe un volume de 1400 cm^3 , détermine à 1 g près par défaut la quantité maximale en grammes de ce produit que peut contenir ce récipient.
- b) Le menuisier souhaiterait inscrire le nom de la commune sur la face $MNJI$ du récipient. Pour cela, il doit d'abord couvrir cette face de feuille d'aluminium lisse.
- Sachant que 10 cm^2 de feuille d'aluminium lisse coûtent 150 francs, calcule la dépense minimale en feuille d'aluminium lisse.

FIN DU SUJET